姓名：周禄也 | 性别：男 | 共青团员 | 年龄：20 (26 届毕业)

联系方式 | 158 4229 8972 | Z2914620382@163.com |

GitHub : https://github.com/luye-Z/Portfolio_of_work-CODE-.git

求职意向： 嵌入式软件开发(C++)实习

教育经历： 东北大学 控制工程学院-自动化类(测控技术与仪器) 本科在读

工作经历：北京经纬恒润 (汽车电子企业)(2025 年 1 月——2025 年 3 月)

岗位：**ARM-Linux** T-BOX **嵌入式软件(C++)**开发(实习) **主要工作内容：**

1.差异化配置与代码修改： 利用 Linux,CMake,ARM-Linux 交叉编译，对 T-BOX helper 软件进行差异化配置，使得该软件能够适配各种型号不同，版本不同的 T-BOX 板子。

2.T-BOX 硬件和软件的 DV 开发测试： T-BOX DV 软件测试通过 DV 软件跑通板子，进行 DV 软件硬件测试，检测各模块是否运行正常，然后 Linux 指令抓取 log，分析其中的某项或者各项数据，比如卫星 GNSS 数据，通过日志分析工作数据。

3.硬件实验室软件支持与固件烧写： 编写和执行自动化脚本，烧写**齐芯微**，**海思**，**移远**，**赛普拉斯**等 MCU 和 OpenCPU。为硬件天线射频实验室，提供软件支持。硬件实验师需要得到 T-BOX 板子在不同模式，和不同软件版本下的信号测试数据，我负责在 **Linux 环境**下，进入板端，配合硬件实验室，提供相关**软件**支持。

项目经历：

1.天穹农卫——基于四旋翼的植保无人机 | 项目负责人 | (2024 年 5 月—10 月)

(1)**项目概述**：飞控主控平台：TM4C123GH6PM，基于自行搭建的四旋翼硬件平台，成功稳定实现**四旋翼无人机**的各种功能，包括：自主起飞、悬停、降落等基本飞行功能，飞行姿态稳定，室内**误差**控制在 **10cm** 以内。

(2)**代码组织逻辑**：代码量两万行，代码核心逻辑是通过定时器与全局变量实现任务调度。预先定义全局任务表，在 main 函数完成系统初始化后，通过任务调度器，依据定时器提供的时间基准和任务表信息分配任务。

(3)**工作内容**：基于飞控源代码进行硬件适配与二次开发，嵌入式软件代码工程整体基于裸机开发，**技术能力**包括：GPIO 驱动，基于 **I2C** 的 OLED 显示驱动，UART 串口通信与 OpenMV **视频数据处理**与分析计算，包括二维码**测距**，物体**颜色**识别，物体**形状**识别。以及四旋翼 **PID** 控制算法和任务调度算法。

2.N20 减速电机测速控制系统 | 独立开发 | (2024 年 6 月)

(1)**工作内容**：利用 MSP432P401R 开发板，霍尔传感器，OLED 显示屏(SSD1306),通过 读取霍尔编码器输出端，测量方波 AB 相，计算得到的 N20 电机速度。通过设定**定时器**，GPIO 口模拟输出 PWM 波控制电机转速。

技术能力： C++/C 语言能力(有 C/C++语言开发经验，熟悉基本数据结构)，熟悉 Linux 环境基础操作指令，熟悉 **vim** , gcc ,**g++**,**gdb**, **Git** 与 **GitHub**，了解 **wili**，**jira**，会编写 CMake,能读懂原理图，了解 FreeRTOS 和汇编语言，视频处理相关，使用过 **opencv** 和 **openmv**。熟悉外设 **SPI**、**I2C**、**UART**、**USB**、**CAN**、SD 卡等外设。

获奖与证书： 英语 CET-6，东北大学校级奖学金，互联网+校赛二等奖 ，新道数智杯校赛三等奖，校级优秀干事，“三下乡”社会实践活动先进小分队。